LERNZIELBUCH

Chemie – Energie und Waschmittel: zwanzig Lernziele mit vier gezielten Korrekturen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Zur Gliederung

Gliederung

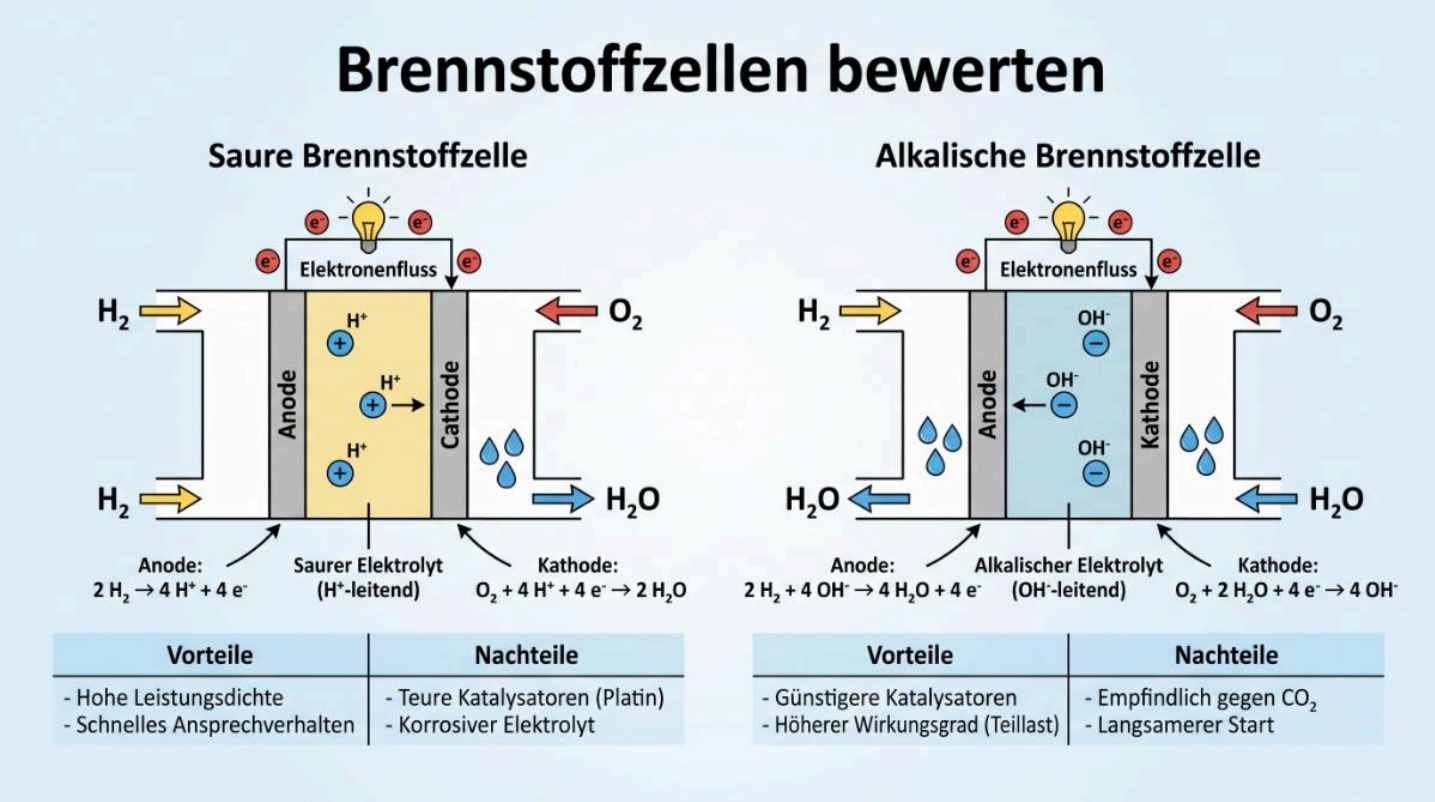
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Energie und Nachhaltigkeit	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Brennstoffzellen bewerten

Lernziel-ID `ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrodenreaktionen in sauren und alkalischen Brennstoffzellen erläutern und Vor- sowie Nachteile diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nernst in Brennstoffzellen S. 12
`a3386a86-f1ee-55b8-bcd5-03bfb1f9d987`

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten S. 10
`0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

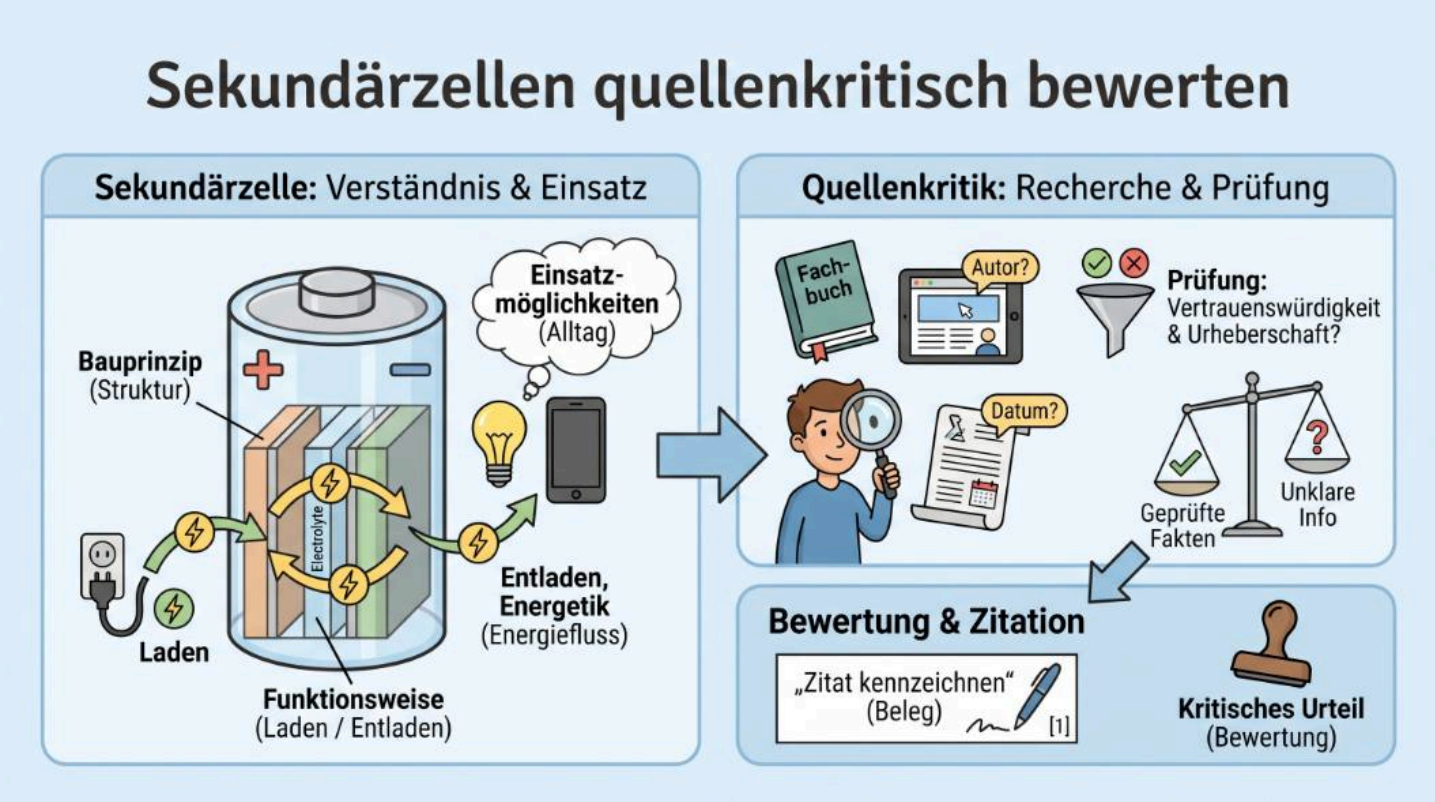
Ziel-Fingerprint `sha256:8c1b842e3f996b0829dcdb61f14bd223d6414f45a55aaba298177bb42df3a9d6`

Feedback zu diesem Lernziel

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bauprinzip, Funktionsweise und Energetik alltagsrelevanter Sekundärzellen recherchieren, beschreiben und Einsatzmöglichkeiten bewerten, wobei Quellen auf Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft geprüft und Zitate gekennzeichnet werden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

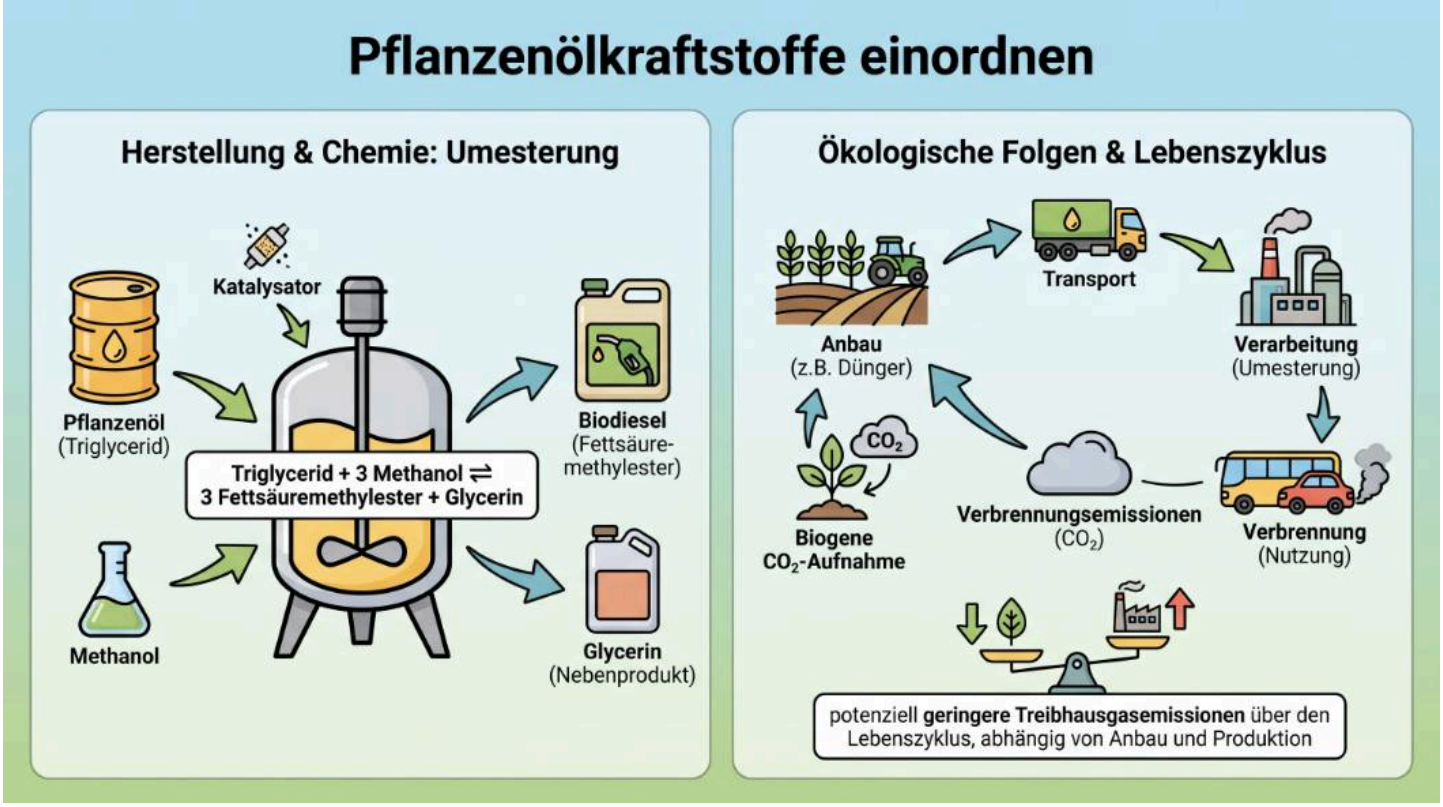
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`
Ziel-Fingerprint `sha256:1c16976a48456b1397c39143c80cbcd626fb5423f377839ba7c77e612130843e`
Feedback zu diesem Lernziel

Pflanzenölkraftstoffe einordnen

Lernziel-ID `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenölkraftstoffe und Biodiesel auf Basis von Triglyceriden und Umesterung beschreiben sowie ökologische Folgen des Einsatzes diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkungsgrade vergleichen S. 13
`3ec31fe1-e01b-5edd-bd9a-936191d67639`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette bewerten `bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

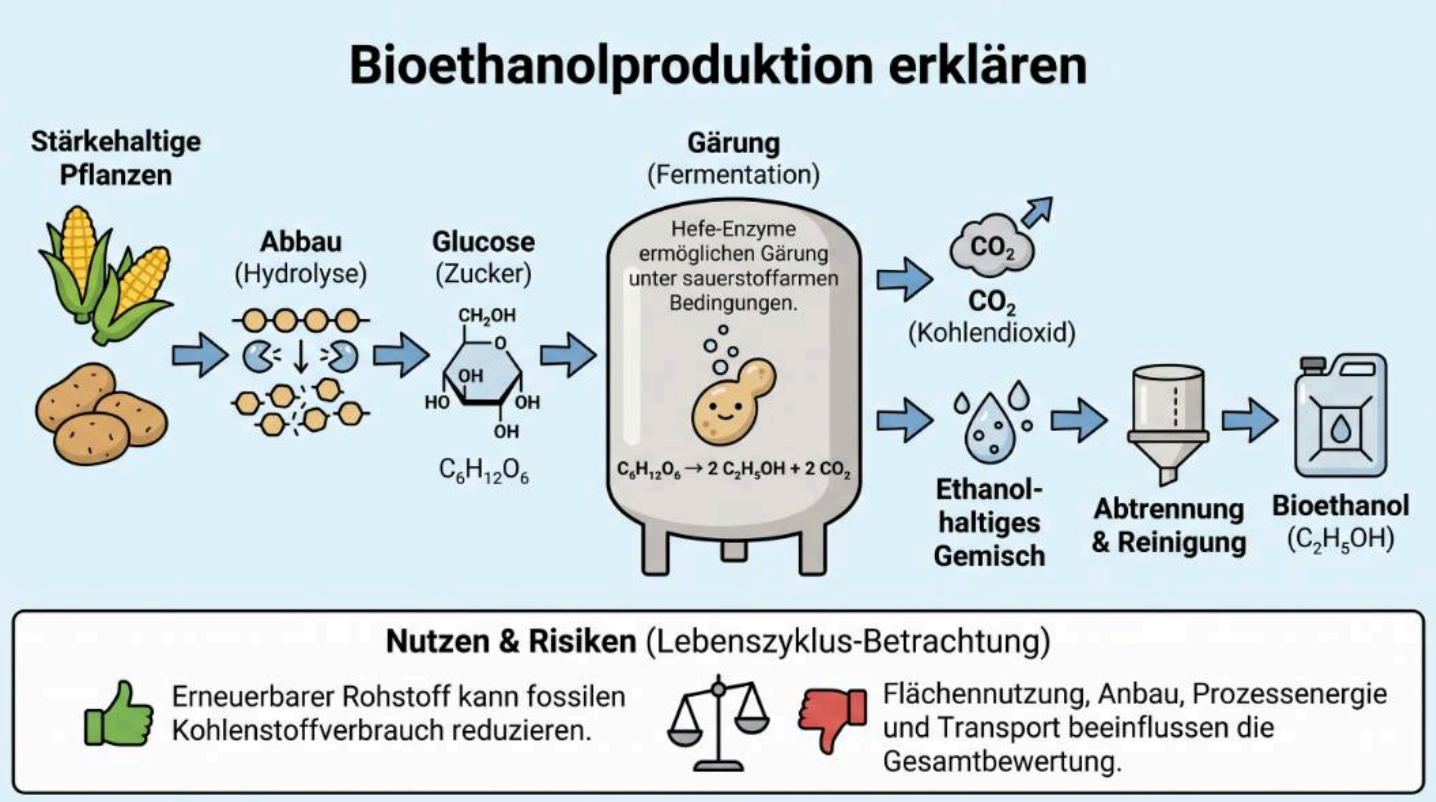
Ziel-Fingerprint
`sha256:15efdec040a8b325fc10bc8cce3203cf361cba9528c33df5a4a64868d522e56b`

Feedback zu diesem Lernziel

Bioethanolproduktion erklären

Lernziel-ID a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gewinnung von Glucose aus stärkehaltigen Pflanzen, den Aufbau eines Glucosemoleküls und die Umwandlung zu Ethanol durch Gärung beschreiben und Nutzen-Risiko-Aspekte bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Life-Cycle-Assessment anwenden S. 14
e20d205f-03a4-5f96-b456-9b20460605a2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydrate analysieren 8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

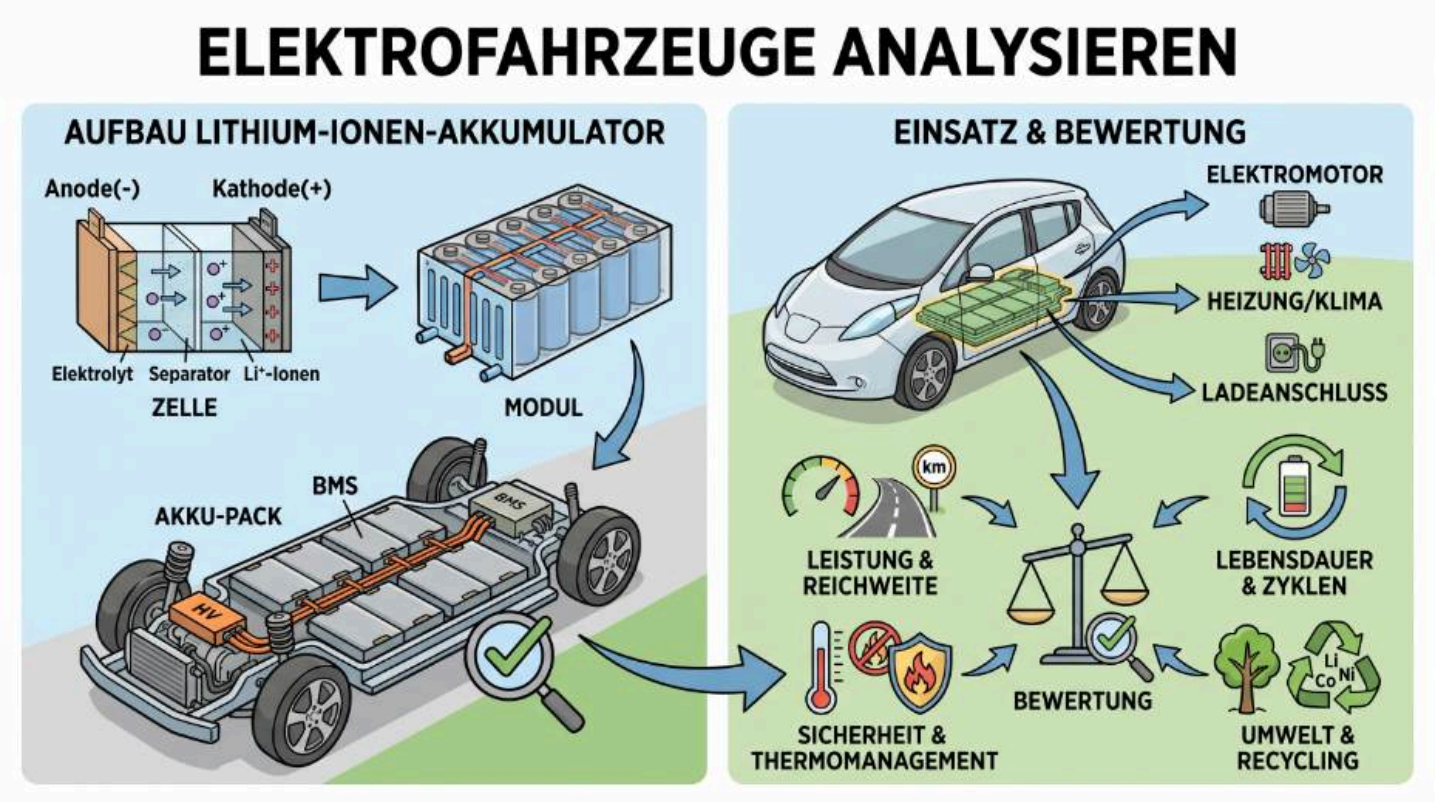
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33
Ziel-Fingerprint sha256:23f92581ae108da1090cc45d5344c59b4c60f8eda3b570575fe5b438fe272e9e

Elektrofahrzeuge analysieren (LK)

Lernziel-ID `7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Einsatz von Lithium-Ionen-Akkumulatoren in Elektrofahrzeugen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen `6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

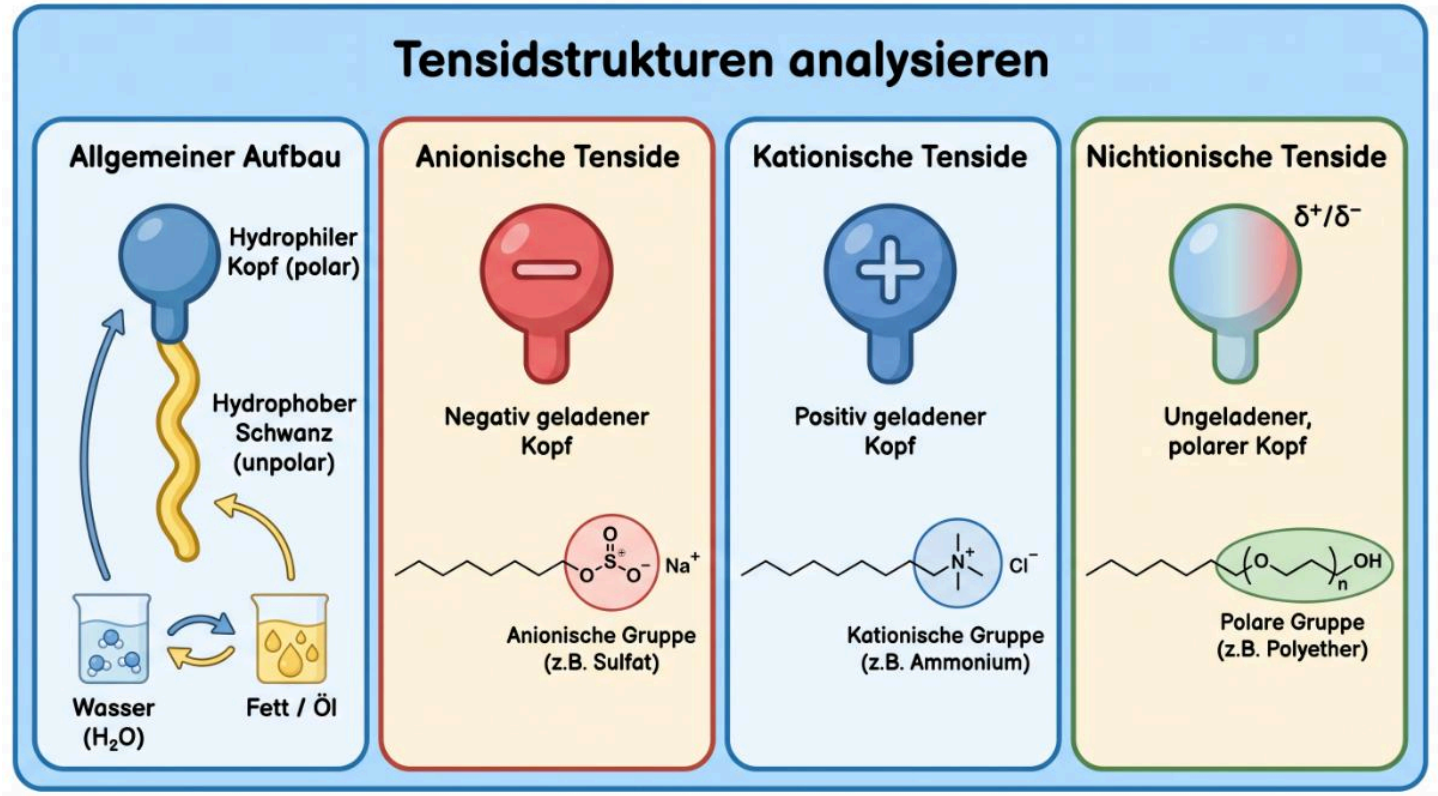
Ziel-Fingerprint
`sha256:764b2b8de2e4a9046f04180f2c23612743a98cd88071a37ae82e3d6f27f53598`

Feedback zu diesem Lernziel

Tensidstrukturen analysieren

Lernziel-ID `d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anionische, kationische und nichtionische Tenside anhand ihres Aufbaus charakterisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Micellenbildung deuten `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

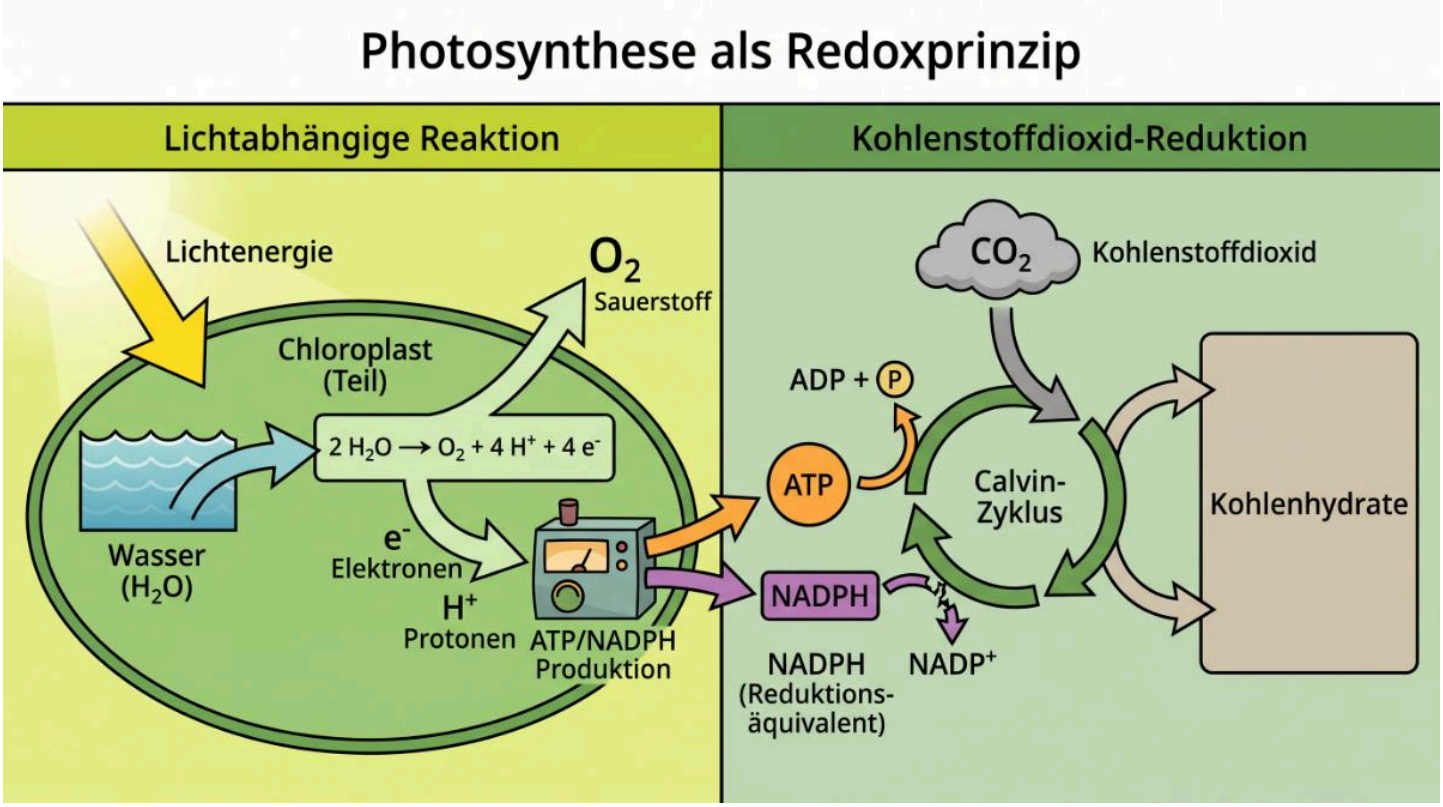
Ziel-Fingerprint `sha256:1078ebec174b9aa1202224713c59cb92e953ef588b52114821 1f617c6a309cb5`

Feedback zu diesem Lernziel

Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben

Lernziel-ID `1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Grundprinzip der Photosynthese als lichtabhängige Spaltung von Wasser und anschließende Reduktion von Kohlenstoffdioxid beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d` S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen `22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

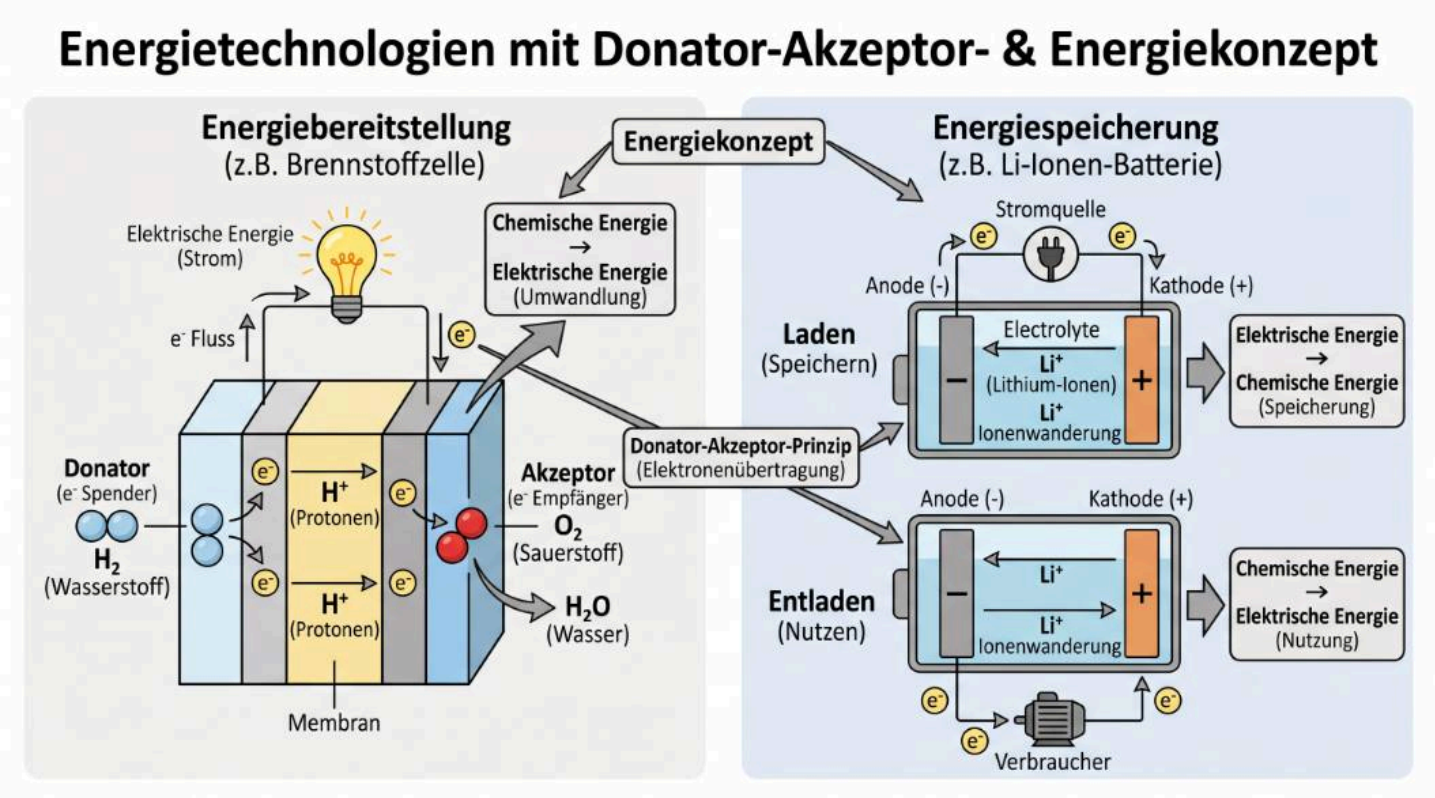
Ziel-Fingerprint
`sha256:fbd6ec7fb7bcf3be73429ddd207662a4356cfc183d580bd76f5224bac1219876`

Feedback zu diesem Lernziel

Energietechnologien mit Donator-Akzeptor- und Energiekonzept erklären

Lernziel-ID `ceda84ff-f48a-5e16-84fd-ad681de7e460`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktuelle Technologien zur Energiebereitstellung und Energiespeicherung mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip und dem Energiekonzept chemisch erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

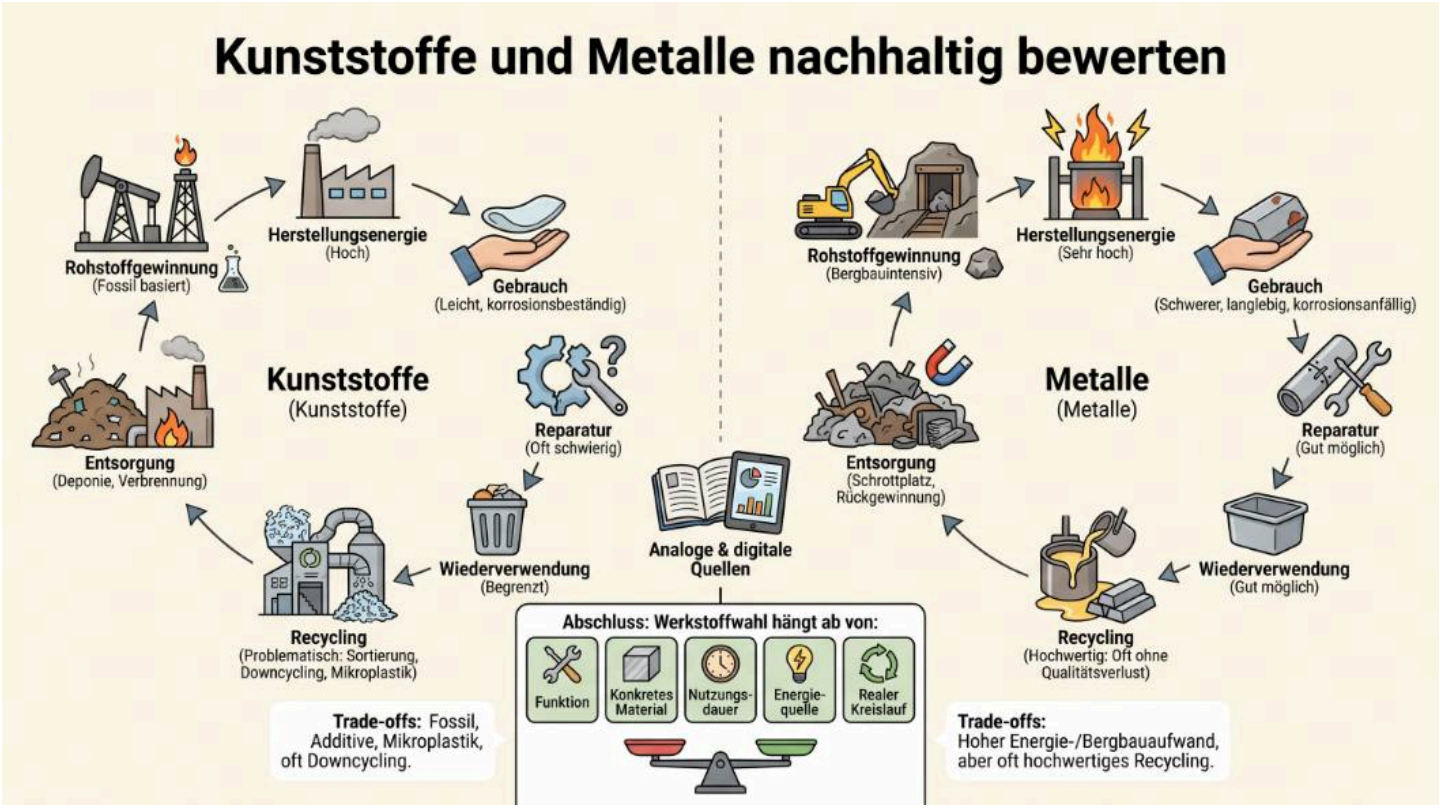
Ziel-Fingerprint `sha256:15f9a45116713540e2c5f1a65d59dbade4c90ab7b671879b710d417f2818bb10`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten

Lernziel-ID 4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verwendung von Kunststoffen und Metallen mithilfe analoger und digitaler Quellen reflektieren und im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung fachlich bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f

Passiven und aktiven Korrosionsschutz bewerten 94a62b39-d4a2-5882-99d1-6886ead07726

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

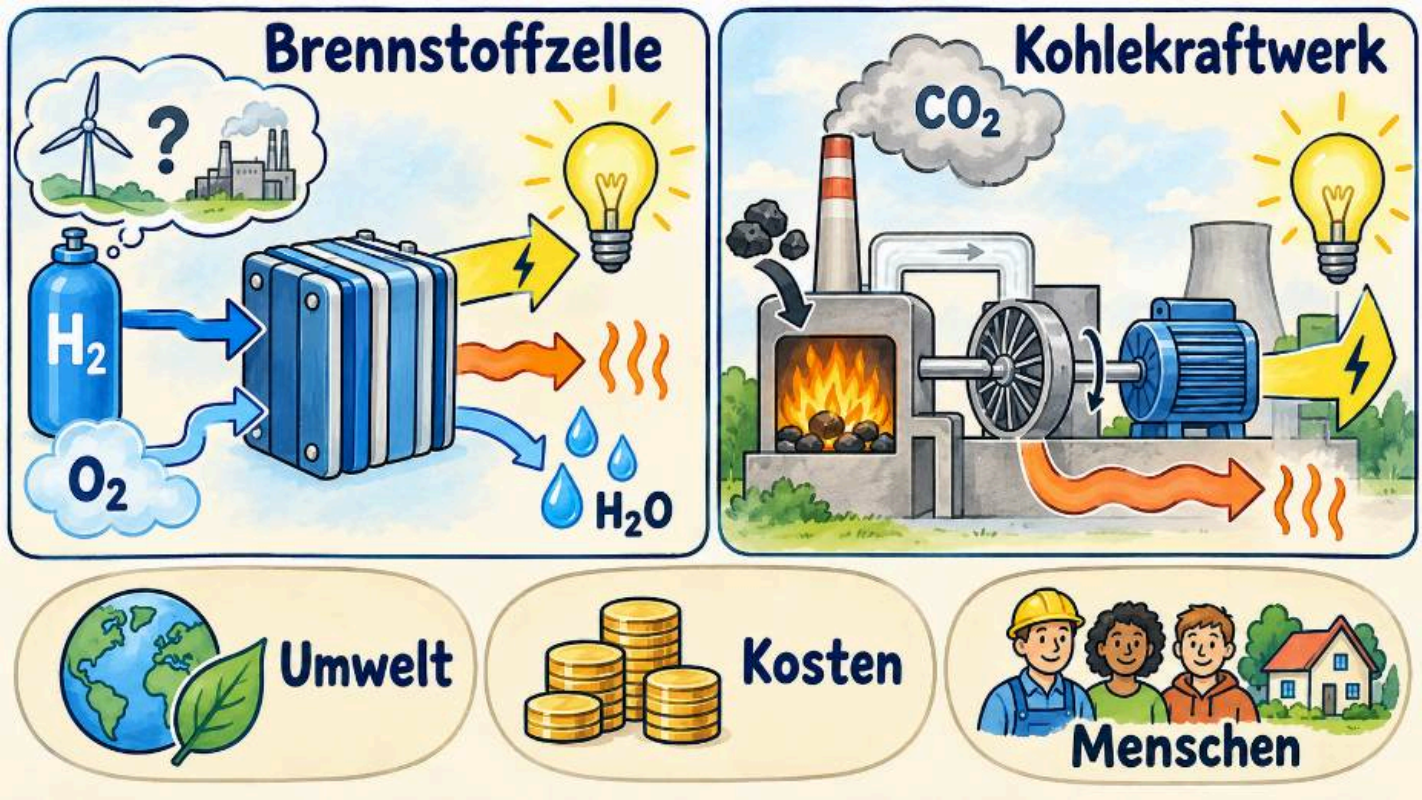
Buch-Digest
sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33

Ziel-Fingerprint
sha256:dbba464d54aff5134b3ee941a756df3b080dedc5cbefb95d71702c6ca0a8699c

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten

Lernziel-ID `0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieumwandlungen in Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerken vergleichen und ökologische, ökonomische sowie soziale Perspektiven in eine begründete Bewertung einbeziehen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen bewerten `ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären `dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

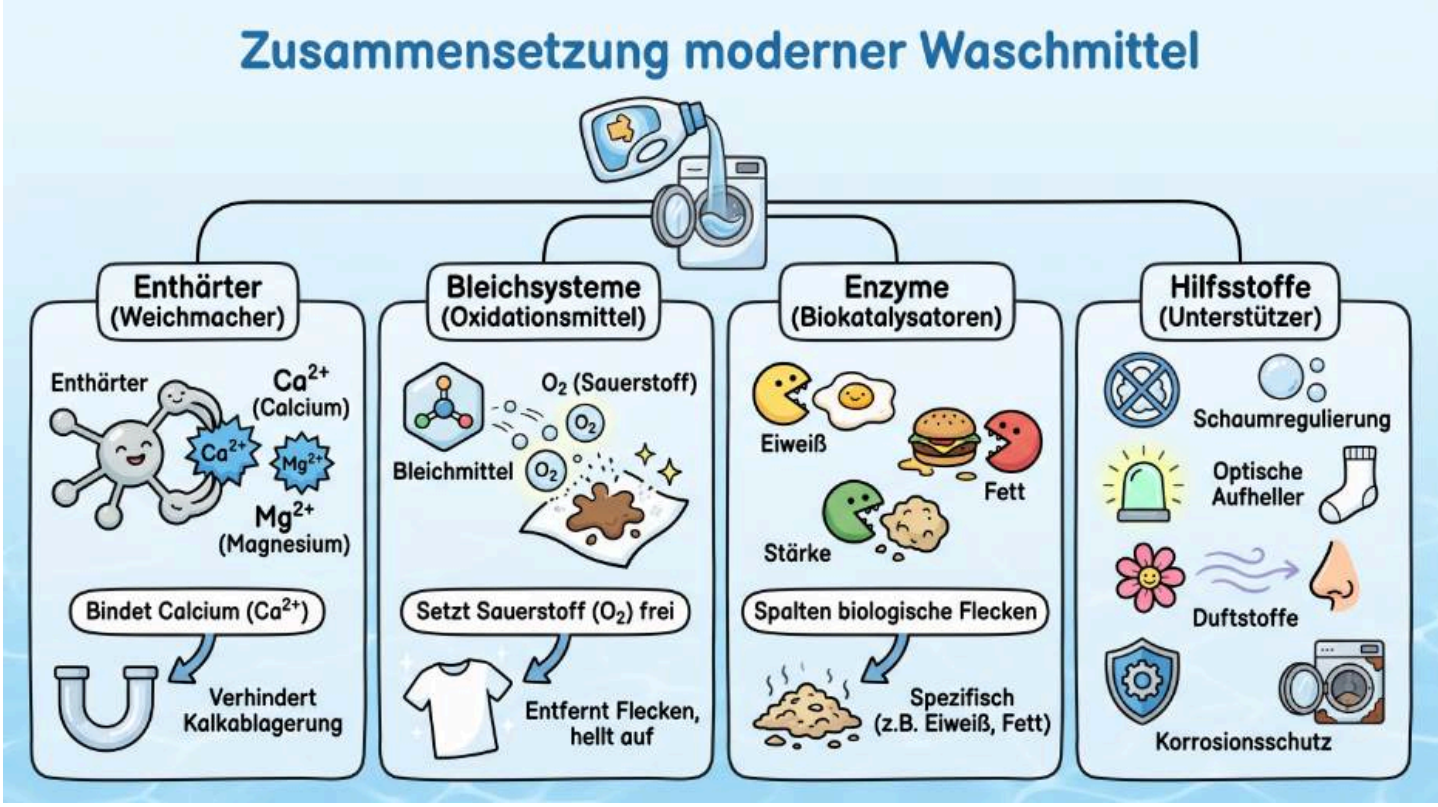
Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint `sha256:2b5b6fad12792e878035314c04c2acff06b97dcbae486b1c905c059f455ffe68`

Feedback zu diesem Lernziel

Zusammensetzung moderner Waschmittel

Lernziel-ID `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen von Enthärtern, Bleichsystemen, Enzymen und Hilfsstoffen erklären.

Direkte Vorbedingungen

- **Tensidstrukturen analysieren** `d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe` — S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Nachhaltigkeit bewerten** `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62` — S. 17
- **Enthärter und Abbauwege (LK)** `c21d430b-424d-5b13-adf6-999f2490d2dc` — S. 18
- **Tensidstrukturen optimieren** `0773a104-aaeb-5e96-a615-2a2bec3eb096` — S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

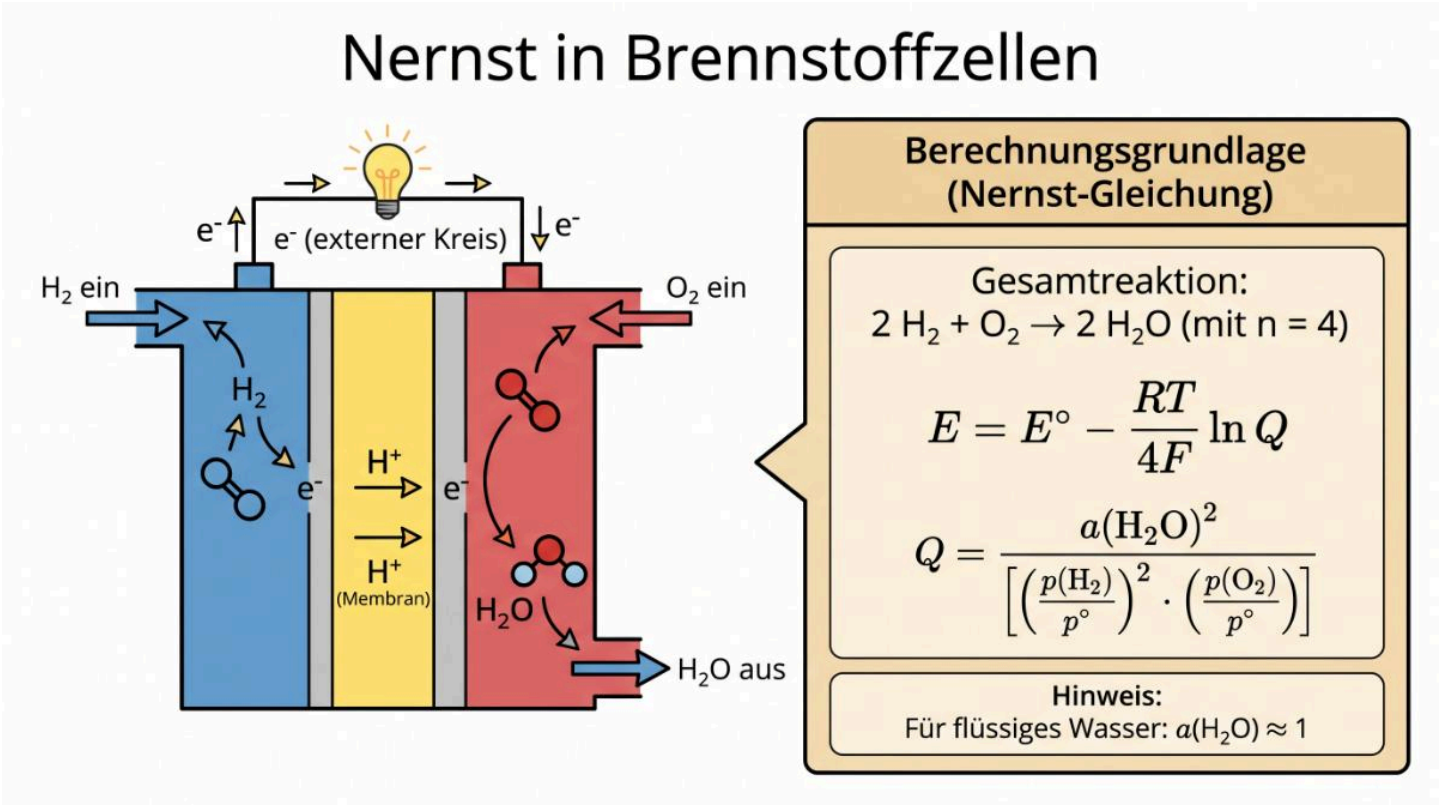
Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint `sha256:d7eec5f5bcaa939907d618727949782f60a76c86a9f9917e9262ad6a15db3ab8`

Feedback zu diesem Lernziel

Nernst in Brennstoffzellen

Lernziel-ID a3386a86-f1ee-55b8-bcd5-03bfb1f9d987



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reversible Zellspannungen von Brennstoffzellen unter vorgegebenen Temperatur- und Aktivitätsbedingungen mit der Nernst-Gleichung berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen bewerten S. 1
ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33
Ziel-Fingerprint sha256:766878fc06ca4ae6ca58bdde5e3938ae77d90db24946822eb75cdb82aded09dd

Wirkungsgrade vergleichen

Lernziel-ID `3ec31fe1-e01b-5edd-bd9a-936191d67639`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkungsgrade verschiedener Energiewandler berechnen und vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzenölkraftstoffe einordnen S. 3
`e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

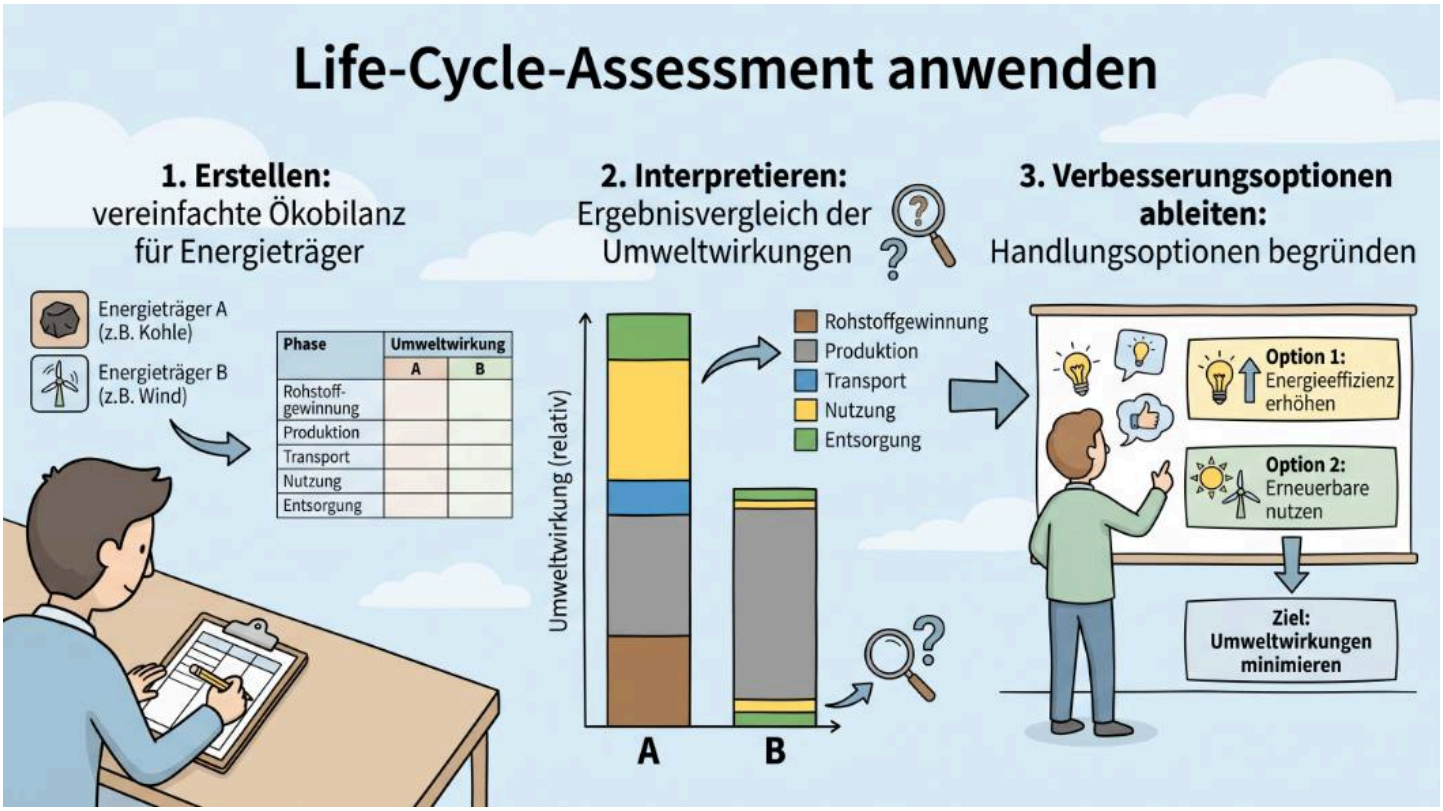
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`
Ziel-Fingerprint
`sha256:f0abdaf037371e8c2bf0a89334f2ac63a9173a9d6ea30d6d851359c7e2883eff`

Life-Cycle-Assessment anwenden

Lernziel-ID `e20d205f-03a4-5f96-b456-9b20460605a2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vereinfachte Ökobilanzen für Energieträger erstellen und interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Bioethanolproduktion erklären S. 4
`a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

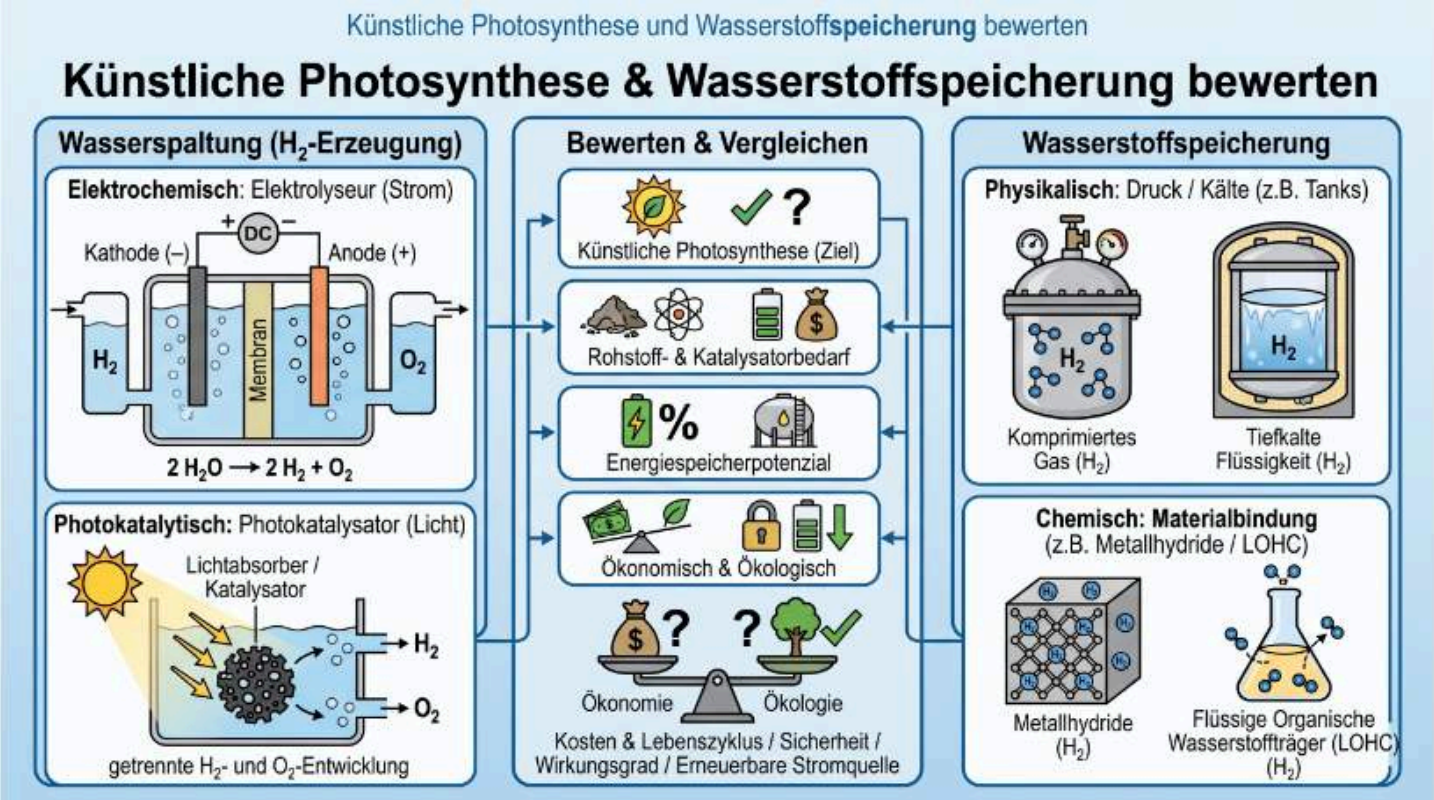
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`
Ziel-Fingerprint
`sha256:9ff3425b376074e63ed2149a0ca9c8b837aaf8b1c2582e37f10d9d57b6f7bf7e`

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten

Lernziel-ID `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrochemische und photokatalytische Wasserspaltung sowie physikalische und chemische Wasserstoffspeicherung vergleichen und im Hinblick auf künstliche Photosynthese, Rohstoff- und Katalysatorbedarf sowie Energiespeicherpotenzial ökonomisch und ökologisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben `1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

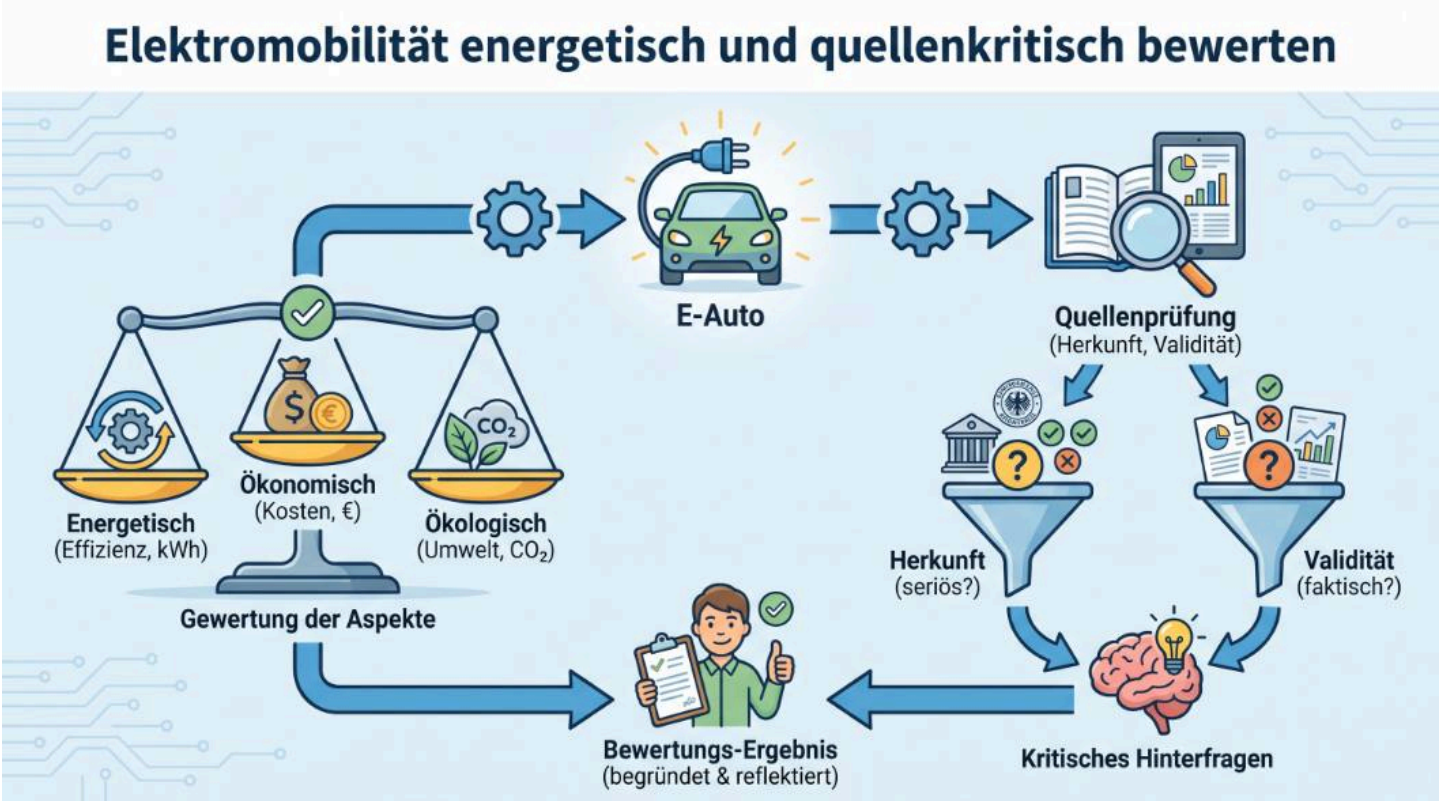
Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint `sha256:9097ae929906c69d4477b16f6718eb40f4947ee21d7a64728215726d8bb55610`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektromobilität hinsichtlich Effizienz aus energetischer, ökonomischer und ökologischer Sicht bewerten und Herkunft sowie Validität verwendeter Informationen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten S. 10
`0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten S. 2
`16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

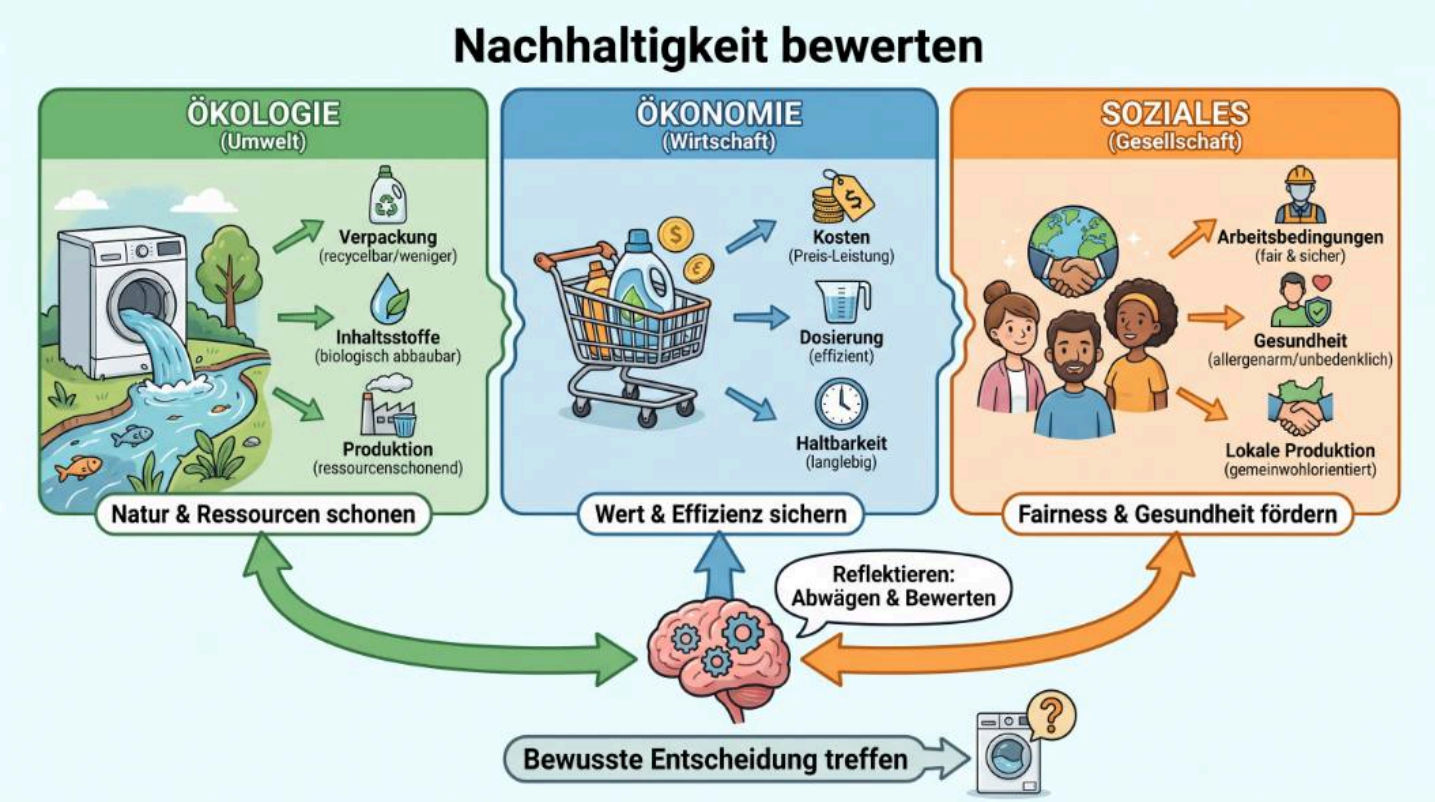
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`
Ziel-Fingerprint
`sha256:9ee51b7242268656292661 72de238d76caec2258e2f55f1e222432b96f76c6cb`

Nachhaltigkeit bewerten

Lernziel-ID `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ökologische, ökonomische und soziale Aspekte moderner Waschmittel reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Zusammensetzung moderner Waschmittel S. 11
`a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Green-Chemistry-Metriken S. 20
`ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

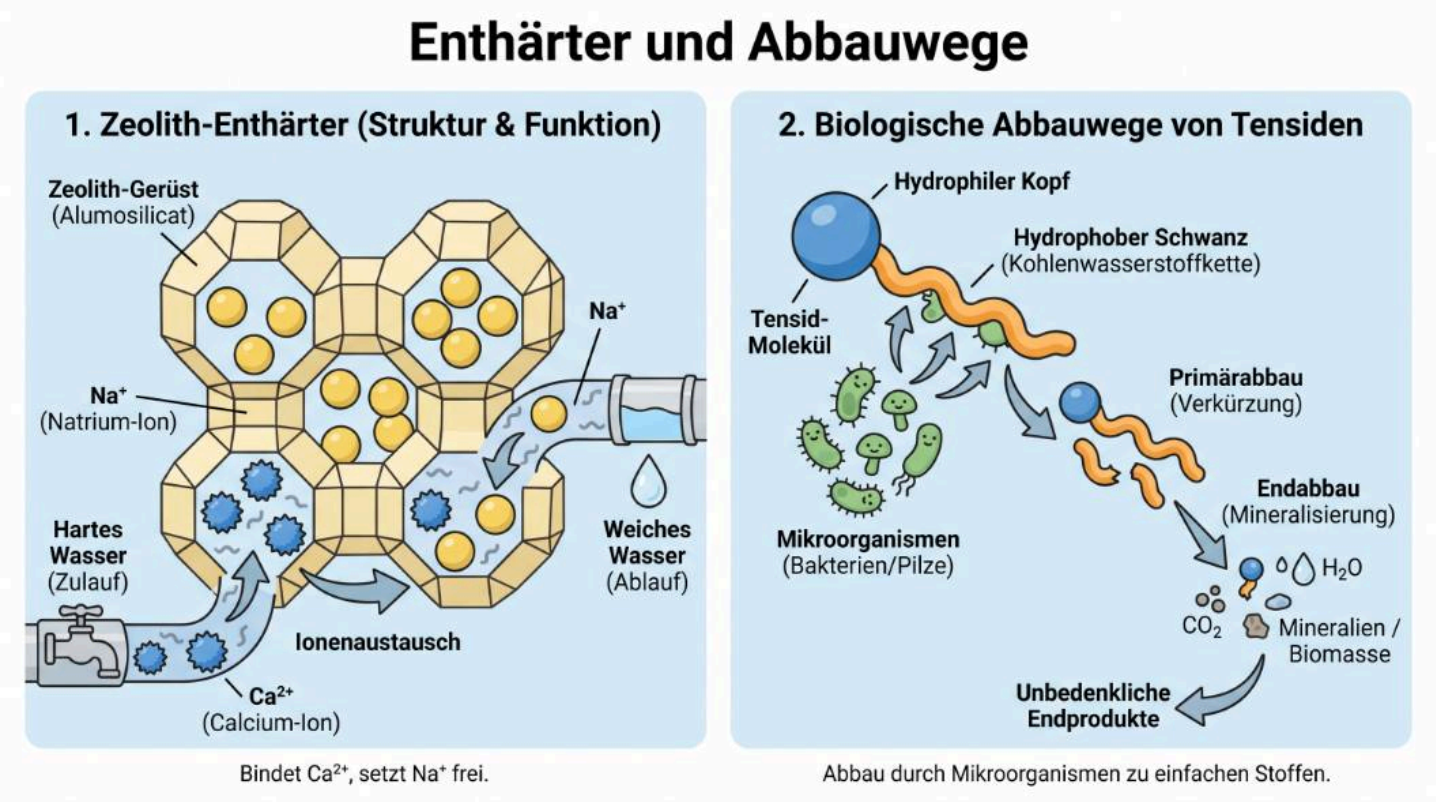
Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0fe3595029df2d6c7002985a950919020c60bf1cfc946ea67fb67c02237f3254`

Feedback zu diesem Lernziel

Enthärter und Abbauwege (LK)

Lernziel-ID `c21d430b-424d-5b13-adf6-999f2490d2dc`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeolith-Enthärter strukturell erklären und biologische Abbauwege von Tensiden beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Zusammensetzung moderner Waschmittel S. 11
`a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint
`sha256:6294eebb3111d03726a3f2e41aead54809e0de9a4f916af49bd5673c7dd8c9a7`

Tensidstrukturen optimieren

Lernziel-ID `0773a104-aaeb-5e96-a615-2a2bec3eb096`

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Waschbedingungen und Zielkriterien ausgewählte Tensidstrukturen anhand ihrer Struktur-Eigenschafts-Beziehungen vergleichen und eine begründete Strukturwahl zur Verbesserung einer Waschmittelformulierung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c` S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

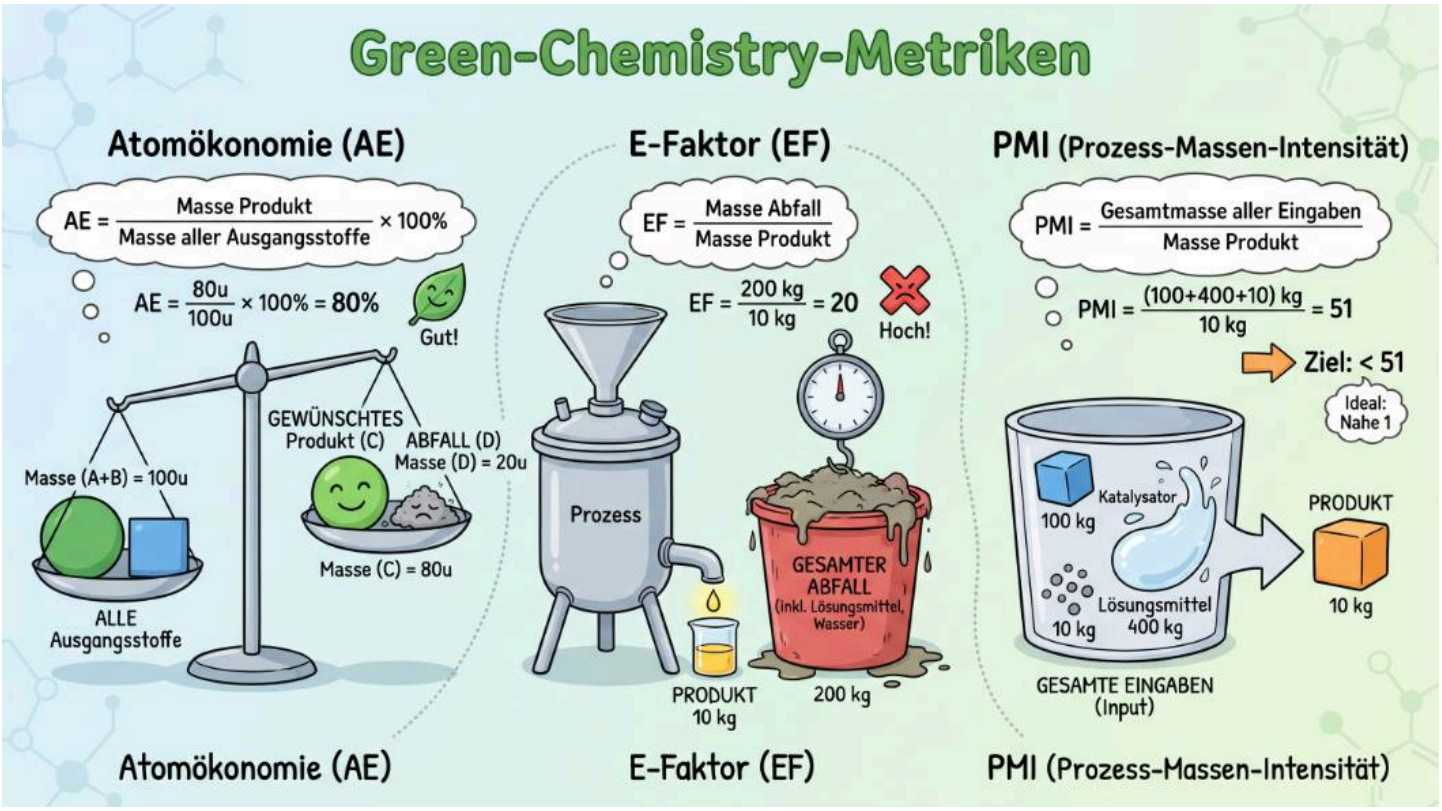
Buch-Digest
`sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c31304804b1a5fb1cba021032cd83772de4c89b9b0eda939dd7d13dd18c1961a`

Feedback zu diesem Lernziel

Green-Chemistry-Metriken

Lernziel-ID `ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atomökonomie einer bilanzierten Synthese einer Waschmittelkomponente sowie E-Faktor und PMI für deren Herstellung oder eine klar abgegrenzte Formulierung berechnen und die unterschiedlichen Bilanzgrenzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltigkeit bewerten `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62` S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:59d61ce81d67126391175287d1a5fef68f4b13d45d186cc1b4eff21a38daeb33`

Ziel-Fingerprint `sha256:2c96efc7d917c5bb573baffc35f0ffcfc0aba984f9a8f9c0030ddb00c5872f6d`

Feedback zu diesem Lernziel